

Requisitos funcionais

Requisitos funcionais previstos para o projeto Amadeus, que tem a conversa por voz em tempo real como foco. A tabela abaixo os enumera.

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-001	O cliente envia a credencial de acesso nas operações protegidas.	Envio do token nas chamadas REST e de um ticket temporário, de uso único, na abertura do canal de voz.	Alta
RF-002	O sistema rejeita requisições sem acesso válido.	Resposta de acesso negado para credenciais inválidas ou revogadas e para acesso a dados de outro proprietário.	Alta
RF-003	O administrador gerencia os clientes autorizados.	Cadastro, listagem e revogação dos acessos de vários clientes. Adiado nesta etapa; permanece a autenticação básica para uso pessoal.	Média
RF-004	O usuário inicia uma chamada de voz com a Amadeus.	Abertura de uma sessão em tempo real, em português brasileiro, com voz personalizada e sem apertar botões a cada fala.	Alta
RF-005	O usuário encerra a chamada de voz.	Fechamento da sessão, parada do áudio, gravação da conversa e agendamento persistente das tarefas de memória.	Alta
RF-006	O usuário envia a sua fala em tempo real.	Envio contínuo do áudio do microfone durante a chamada, com formato definido, ordenação e limite de áudio pendente.	Alta

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-007	O sistema detecta o início e o fim da fala do usuário.	Identificação dos turnos desde o primeiro protótipo de voz, com tratamento de ruído e eco.	Alta
RF-008	O sistema transcreve a fala do usuário.	Conversão da fala em texto durante a chamada, com indicação do modo utilizado: incremental ou por segmentos de áudio.	Alta
RF-009	O sistema informa a transcrição ao cliente.	Envio da transcrição final e das parciais, quando disponíveis, para exibição como legenda sem duplicar o histórico.	Média
RF-010	O sistema gera a resposta da Amadeus.	Geração pela LLM com base na persona, na entrada do usuário e na memória permitida, com respostas curtas por padrão.	Alta
RF-011	O sistema converte a resposta em fala com voz personalizada.	Síntese de cada segmento assim que estiver disponível, sem esperar a resposta completa nem ler instruções de atuação.	Alta
RF-012	O sistema transmite o áudio da resposta em tempo real.	Envio progressivo de segmentos identificados para reprodução ordenada, com registro do modo de geração e transmissão.	Alta
RF-013	O usuário interrompe a Amadeus enquanto ela responde.	Parada imediata do áudio no cliente, limpeza do áudio pendente, cancelamento da geração e descarte de resultados atrasados.	Alta

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-014	O sistema informa o estado da conversa ao cliente.	Envio do estado da conexão e do turno, distinguindo escuta, geração, reprodução, cancelamento e falha.	Média
RF-015	O usuário envia mensagens de texto à Amadeus.	Envio de texto durante a chamada ou fora dela, com ordenação ou interrupção da resposta ativa, conforme a ação do usuário.	Alta
RF-016	O usuário envia imagens à Amadeus.	Envio de imagens JPEG, PNG ou WebP, com validação do conteúdo, tamanho, dimensões e propriedade do arquivo.	Alta
RF-017	O sistema interpreta as imagens enviadas.	Análise por uma LLM com suporte a imagens e comentário da Amadeus por voz personalizada ou texto.	Média
RF-018	O sistema aplica a persona da Amadeus nas respostas.	Manutenção de curiosidade, racionalidade, humor seco e afeto discreto, com fala natural e sem bordões repetitivos.	Alta
RF-019	O administrador configura a persona da Amadeus.	Edição do prompt sem reiniciar o sistema, com validação e aplicação da nova versão a partir do próximo turno.	Média
RF-020	O sistema seleciona a emoção de cada segmento da resposta.	Definição de intenção, emoção e intensidade conforme o contexto, com transições graduais e expressão neutra em caso de falha.	Média

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-021	O sistema informa a emoção junto com a resposta.	Envio de metadados associados ao segmento de áudio, para sincronizar a expressão do avatar com a reprodução.	Média
RF-022	O usuário gerencia as conversas.	Criação, listagem e exclusão de conversas, com remoção ou atualização dos arquivos, resumos e fatos derivados.	Média
RF-023	O usuário consulta o histórico de uma conversa.	Visualização de mensagens, transcrições e imagens em ordem cronológica, com indicação de respostas interrompidas ou parciais.	Alta
RF-024	O sistema armazena as mensagens e as transcrições.	Persistência durante a chamada, com data, hora e pontos de recuperação, sem depender apenas do encerramento normal.	Alta
RF-025	O sistema gera resumos das conversas.	Criação de resumos ao encerrar e durante chamadas longas, por tarefas persistentes que respeitam as cotas disponíveis.	Média
RF-026	O sistema extrai fatos sobre o usuário.	Registro de informações relevantes com origem, data e indicação de fato declarado, inferido ou confirmado.	Média
RF-027	O sistema considera a memória nas respostas.	Seleção de resumos e fatos permitidos por recência, categoria e busca textual, dentro do limite de contexto.	Alta

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-028	O usuário gerencia os fatos armazenados.	Consulta, correção e exclusão de fatos e seus derivados, com bloqueio de reextração e opção de remover a informação do histórico.	Média
RF-029	O administrador configura a voz personalizada da Amadeus.	Seleção da identidade vocal, referência e configurações aprovadas, preservando a voz entre sessões e emoções.	Alta
RF-030	O administrador troca os provedores de LLM, STT e TTS.	Troca por configuração entre adaptadores já implementados, com verificação de suas capacidades e compatibilidade.	Média
RF-031	O cliente consulta a documentação da API.	Disponibilização do OpenAPI e do protocolo de voz, incluindo eventos, áudio, autenticação, estados e reconexão.	Média
RF-032	O cliente consulta o estado do sistema.	Endpoint de saúde da API, com diagnóstico protegido das dependências e sem exposição de segredos.	Média
RF-033	O sistema registra os logs e as métricas de operação.	Registro de erros, latência, consumo e recursos, distinguindo geração e reprodução, sem conteúdo pessoal por padrão.	Média
RF-034	O sistema mantém versões dos perfis de voz.	Registro da referência vocal, do modelo e das configurações de expressão, usando somente controles suportados e testados.	Alta

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-035	O sistema adapta a atuação vocal à personalidade da Amadeus.	Coordenação de texto, intenção, pausas e expressividade, com preservação da identidade vocal e avaliação por escuta sem avatar.	Alta
RF-036	O cliente apresenta a Amadeus em um avatar Live2D.	Exibição de expressões, olhar, piscar e movimentos sutis, associados ao estado da conversa e à emoção de cada segmento.	Alta
RF-037	O cliente sincroniza a boca do avatar com a fala.	Movimento da boca pela amplitude do áudio reproduzido, com suavização e parada imediata ao interromper a resposta.	Alta
RF-038	O usuário utiliza a Amadeus em um aplicativo desktop.	Entrega do aplicativo Windows empacotado com Tauri, com Live2D, voz personalizada e instruções de conexão aos serviços.	Alta
RF-039	O sistema registra a parte reproduzida da resposta.	Armazenamento separado do texto gerado e da reprodução confirmada pelo cliente, com indicação de trechos parciais ou incertos.	Alta
RF-040	O sistema recupera as tarefas de memória após falhas.	Retomada de trabalhos persistentes com tentativas limitadas e prevenção de resumos ou fatos duplicados.	Alta

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-041	O sistema gerencia as cotas dos provedores.	Controle de consumo e avisos de esgotamento, com alternativas configuradas entre turnos e sem ativar cobrança automaticamente.	Alta
RF-042	O sistema controla os dados enviados à nuvem.	Aplicação da política de envio a mensagens, transcrições, imagens e memória, bloqueando conteúdo incompatível com o provedor.	Alta
RF-043	O cliente consulta as capacidades e o consumo do sistema.	Exibição dos recursos disponíveis e dos limites conhecidos ou estimados, distinguindo estimativas de valores do provedor.	Média
RF-044	O projeto avalia a qualidade dos modelos e da voz.	Comparação de 30 cenários por LLM e 30 falas com três gerações por voz, registrando personalidade, naturalidade e desempenho.	Alta
RF-045	O usuário retoma a chamada após uma queda de conexão.	Reconexão autenticada com recuperação do contexto confirmado, sem duplicar mensagens nem reproduzir áudio cancelado.	Alta

Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais previstos para o projeto Amadeus. A tabela abaixo os enumera.

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF-001	O sistema deve restringir o acesso às conversas e à memória.	Acesso permitido somente ao proprietário autenticado, incluindo mensagens, arquivos e tarefas de memória.	Alta
RNF-002	O sistema deve proteger as chaves e os segredos.	Armazenamento das chaves dos provedores somente no servidor, fora do código, dos logs e do aplicativo cliente.	Alta
RNF-003	O sistema deve buscar iniciar a fala em até 2 segundos.	Meta inicial de mediana até 2 segundos após o fim da fala. Medição de pelo menos 100 turnos, com registro do percentil 95 e das condições.	Alta
RNF-004	O sistema deve interromper o áudio em até 500 ms na meta definida.	Meta de percentil 95 até 500 ms entre nova fala e silêncio efetivo, em pelo menos 30 testes com Live2D ativo.	Alta
RNF-005	O sistema deve validar todas as entradas.	Validação de mensagens, áudio, imagens, identificadores, ordem e metadados antes do processamento.	Alta
RNF-006	O sistema deve limitar o tipo e o tamanho das imagens.	Aceitação de JPEG, PNG e WebP até 10 MB, com limite de dimensões e respeito aos limites menores do provedor.	Média

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF-007	O sistema deve remover os metadados das imagens.	Exclusão dos dados EXIF, como localização, antes do armazenamento final e do envio da imagem processada.	Média
RNF-008	O sistema deve limitar o consumo de recursos e serviços.	Limitação de requisições, tokens, sessões, tentativas e áudio pendente, sem migração automática para serviços pagos.	Alta
RNF-009	O sistema deve persistir e permitir restaurar os dados.	Preservação dos dados confirmados após reinício e restauração testada de backups consistentes do banco e dos arquivos.	Alta
RNF-010	O sistema deve trafegar os dados de forma segura.	Uso de HTTPS e WSS fora de localhost, inclusive quando exposto na rede local, com validação da origem do cliente.	Alta
RNF-011	O sistema deve manter a compatibilidade da API.	Versionamento do contrato REST e do protocolo de voz, com negociação de formato de áudio e tratamento de versões incompatíveis.	Média
RNF-012	O sistema deve oferecer continuidade quando um componente falhar.	Digitação se STT falhar, texto se TTS falhar e aviso ou alternativa se LLM falhar. A recuperação não substitui a voz personalizada.	Média
RNF-013	O sistema deve permitir reconexão sem duplicar respostas.	Retomada por identificadores e pontos de recuperação, com descarte de áudio antigo e preservação do contexto.	Média

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF-014	O backend deve ser executável em contêiner.	Configuração por variáveis de ambiente, volumes e instruções de GPU. O aplicativo desktop possui instalador separado.	Média
RNF-015	O sistema deve possuir testes automatizados.	Cobertura de autenticação, memória, exclusão, estados, cotas e recuperação, complementada por testes reais de áudio.	Média
RNF-016	O sistema deve estar disponível por pelo menos 95% do tempo mensal.	Garantia mensal adiada nesta etapa. Permanecem o registro de disponibilidade, o acompanhamento de falhas e a recuperação.	Baixa
RNF-017	O sistema deve preservar a identidade da voz personalizada.	Manutenção de voz reconhecível entre sessões e emoções, com referência autorizada e nota média de identidade de pelo menos 4/5.	Alta
RNF-018	O sistema deve produzir fala natural e emocionalmente adequada.	Metas de nota média de pelo menos 4/5 e intenção reconhecida em 80% das falas, avaliadas pelo usuário sem avatar.	Alta
RNF-019	O sistema deve controlar o uso de memória e processamento.	Contexto e filas limitados, com medição de RAM, VRAM e velocidade de síntese durante chamadas com o avatar ativo.	Alta
RNF-020	O sistema deve evitar efeitos duplicados em operações repetidas.	Uso de identificadores estáveis para que reenvios e reinícios não dupliquem mensagens, resumos ou fatos.	Alta

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF-021	O sistema deve respeitar a política de dados do provedor.	Controle do conteúdo enviado e da retenção, com revisão da política e testes que verifiquem o bloqueio de dados inelegíveis.	Alta
RNF-022	O cliente deve manter o Live2D fluido e sincronizado.	Animação sem causar cortes na reprodução, com expressão vinculada ao segmento e boca vinculada ao áudio efetivo.	Alta
RNF-023	O aplicativo desktop deve funcionar após a instalação.	Validação no Windows de microfone, dispositivos, chamada, Live2D e reinício, com dependências dos serviços documentadas.	Alta
RNF-024	O sistema deve informar as capacidades reais dos adaptadores.	Distinção entre transmissão progressiva e geração incremental, com controles vocais testados e limites documentados.	Alta